

Solucionari

Unitat 1 · L'ordre de les operacions · full per al professorat

Abans de començar. Es diu sempre igual, com a la caixa d'eines: «Primer, la multiplicació. Després, la suma.» Amb parèntesi: «Primer, el parèntesi.» La targeta de les taules és al davant tota l'estona, i totes les sumes es fan sense portar-ne. Demaneu que busqui el punt abans de fer res: trobar-lo és la meitat de la feina.

El graó físic, abans de la pàgina 1

Cinc minuts amb miniblocs: fer 3 files de 4, posar-hi 2 miniblocs solts al costat i comptar-los tots: 14. Després, fer 5 files de 4, que és el que surt si primer se suma el 2 i el 3: 20. Són dues construccions diferents, i per això no donen el mateix.

1. Sense parèntesi

	Primer, la multiplicació	Després, la suma
b) $1 + 2 \cdot 5$	$2 \cdot 5 = 10$	$1 + 10 = 11$
c) $5 \cdot 2 + 3$	$5 \cdot 2 = 10$	$10 + 3 = 13$
d) $3 + 2 \cdot 3$	$2 \cdot 3 = 6$	$3 + 6 = 9$
e) $2 \cdot 4 + 1$	$2 \cdot 4 = 8$	$8 + 1 = 9$

A la c i a la e, la multiplicació ja és la primera d'esquerra a dreta: fer-ho en ordre de lectura també surt bé. A la b i a la d, no.

2. Amb parèntesi

	Primer, el parèntesi	Després, la multiplicació
b) $4 \cdot (1 + 2)$	$1 + 2 = 3$	$4 \cdot 3 = 12$
c) $(3 + 1) \cdot 2$	$3 + 1 = 4$	$4 \cdot 2 = 8$
d) $3 \cdot (2 + 2)$	$2 + 2 = 4$	$3 \cdot 4 = 12$

3. Què es fa primer?

b) la suma del parèntesi, 20; c) la multiplicació, 13; d) la suma del parèntesi, 12; e) la multiplicació, 11; f) la suma del parèntesi, 10; g) la multiplicació, 9; h) la suma del parèntesi, 12. Si marca bé el signe però s'equivoca en el resultat, el que falla és el càlcul: que miri la targeta.

4. Marca el dibuix de cada operació

b) $(1 + 2) \cdot 5$: el dibuix de 3 files de 5, amb 15 quadrets. L'altre en té 11. c) $1 + 2 \cdot 5$: el dibuix de 2 files de 5 i 1 quadret solt, amb 11 quadrets. L'altre en té 15.

Error típic: fer-ho d'esquerra a dreta, com es llegeix: ~~$2 + 3 \cdot 4 = 20$~~ . És la regla trencada d'aquesta fitxa. No l'expliqueu: feu comptar els quadrets dels dos dibuixos. El de $2 + 3 \cdot 4$ en té 14; el de 20 és un altre dibuix, el de $(2 + 3) \cdot 4$. L'apartat b demana el dibuix del parèntesi a posta: si sempre marca el que té quadrets solts, encara no mira el parèntesi. **Compta per als nivells alts, no per al mínim.**

5 i 6. A la vida de cada dia

5b) $3 + 2 \cdot 6 = 15$ ous. 6b) $3 \cdot (2 + 2) = 12$ peces. Es donen per bones les operacions escrites en un altre ordre si surt el mateix resultat: $2 \cdot 6 + 3 = 15$. El que compta és que la multiplicació surti del dibuix: les capsas o les bosses.

La caixa d'eines

Per consolidar, amb l'ordinador: **?task=4** (4.1 Mira l'ordre; 4.2 Què es fa primer?). La 4.2 dona un codi de verificació, que es llegeix a la pàgina de llegir codis. L'exemple resolt de la fitxa és el mateix que el de la caixa, $2 + 3 \cdot 4$, i les operacions dels exercicis surten de la llista de la 4.2.

Què mirar per avaluar

Sempre amb la targeta al davant. Els criteris de la SA del grup (1.3, 2.1 i 8.1) són de referència: l'avaluació es fa amb els criteris del PI.

- Davant de $2 + 3 \cdot 4$, busca el punt i diu en veu alta «primer, la multiplicació» (pàgina 1 i exercici 1).
- Fa pas a pas una operació amb una suma i una multiplicació, sense parèntesi (exercici 1).
- Fa primer el parèntesi (exercici 2).
- Marca quina operació es fa primer, amb parèntesi i sense (exercici 3).
- Escriu l'operació d'una situació de la vida, amb la multiplicació que surt del dibuix (exercicis 5 i 6).
- Nivells alts: tria el dibuix bo entre el de $2 + 3 \cdot 4$ i el de $(2 + 3) \cdot 4$ (exercici 4).